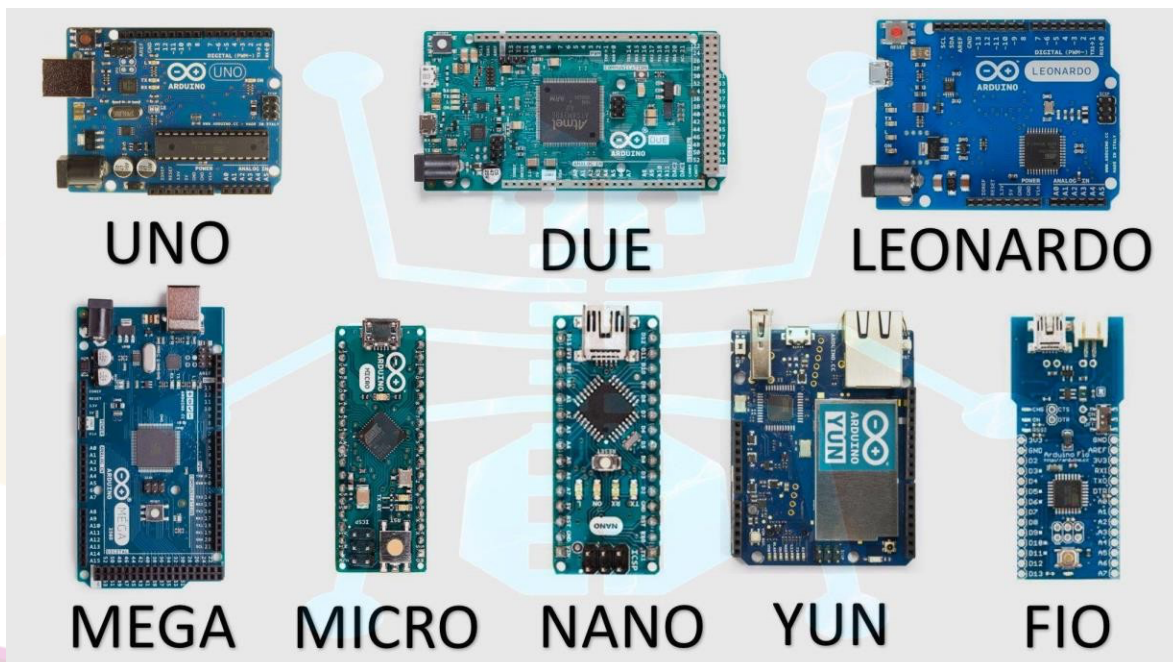


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

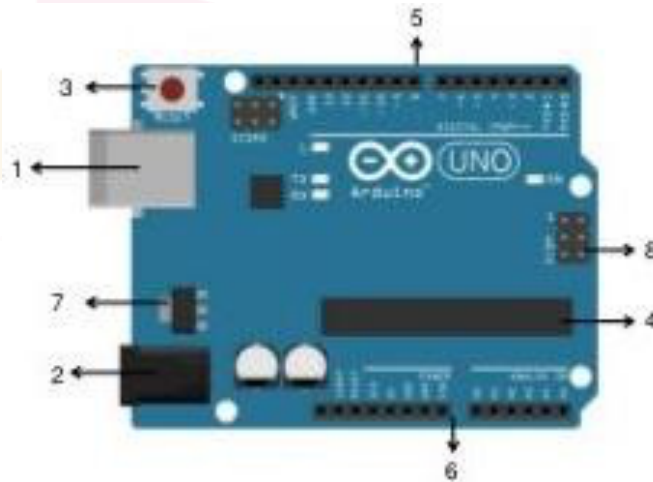
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



- 2: Alimentación (Puerto USB)
- 2: Fuente de alimentación externa
- 3: Botón de reset
- 4: Microcontrolador
- 5: Pines digitales
- 6: Pines analógicos
- 7: Regulador de voltaje
- 8: Pines ICSP

Partes

1: Puerto USB:

Este puerto permite conectar el Arduino a una computadora mediante un cable, lo que sirve para cargar programas. Además, también le proporciona energía para que funcione.

2: Fuente de alimentación:

Es la forma en que el Arduino recibe energía cuando no está conectado a la computadora. Generalmente se usa un adaptador o un porta baterías con pilas, que se conecta en la entrada indicada.

3: Botón de reset:

Este botón sirve para reiniciar el programa que ya está guardado en el Arduino. No elimina el programa, solo hace que comience otra vez desde el principio.

4: Microcontrolador:

El Arduino utiliza un microcontrolador llamado ATmega328, fabricado por la empresa Atmel en California. Esta empresa se especializa en crear componentes electrónicos avanzados.

5: Pines digitales:

Son pines que trabajan únicamente con dos niveles de voltaje: 0V y 5V. Se llaman digitales porque funcionan con valores binarios (0 y 1), base de la electrónica digital que permite realizar diferentes funciones.

6: Pines analógicos:

Estos pines pueden manejar distintos valores de voltaje entre 0 y 5V. Se utilizan para leer señales variables, como las de sensores, y también pueden ayudar a alimentar algunos componentes.

7: Regulador de voltaje:

Su función es mantener estable el voltaje que entra a la placa, asegurando que todos los componentes reciban la cantidad adecuada de energía.

8: Pines ICSP:

Significa "programación serial dentro del circuito". Son seis pines que permiten cargar código directamente al microcontrolador, ofreciendo más opciones de programación.

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo pueden tener dos valores: alto (HIGH) o bajo (LOW), equivalentes a 1 y 0.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales que pueden tomar muchos valores diferentes dentro de un rango, no solo dos como las digitales.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que limita el paso de la corriente eléctrica, evitando daños en otros elementos como los LEDs.

¿Qué son las variables?

En programación, son espacios donde se almacenan datos que pueden cambiar mientras el programa se ejecuta, como números o valores de sensores.